

00. 要件定義書

藤沢シーシャカフェ&バー「ひふみ」 店舗管理サブシステム / Version 1.3 / 2026-08-18

1. 背景・目的

藤沢シーシャカフェ&バー「ひふみ」(hifumi-shisha.com / 2022年7月開店)の店舗運営において、卓ごとの注文受付・提供状況の把握・呼出対応をスタッフの口頭確認や巡回に依存している現状を改善するため、独立したサブシステムとして本ツールを新規構築する。

狙い	内容	効果の測り方(実験導入時)
顧客体験の向上	客がQRコードから直接メニューを閲覧・注文できるようにし、注文したいタイミングで待たされる状態を解消する。	注文点数・追加注文率が導入前より増えるか
スタッフ負荷を増やさない	「未提供の把握」「呼出対応」をダッシュボードで一元化し、巡回や声かけの手間を削減する。新たな入力作業は増やさない。	スタッフへのヒアリング(操作が増えていないか)
接客の価値を守る	会話が不要な用件(炭の交換・おかわり)だけをQRから受け、ご案内・お会計・フレーバーの相談といった会話に時間を振り向ける。	「巡回が減って会話が増えた」という評価が得られるか
既存システムと非干渉	既存Webサイト・予約システム・会計(レジ)には一切変更を加えない。	既存システムの改修件数がゼロであること

接客をなくすためのシステムではない

本システムはご案内・お会計を自動化しない。QRから受けるのは、炭の交換やドリンクのおかわりのように会話が不要な用件に限る。店舗コンセプト「みんなで作っていく店」を損なわないことを設計上の制約として明示する。

2. スコープ

2.1 対象範囲(In Scope)

区分	機能
顧客向け	QRコードアクセスによるメニュー閲覧、カート、注文送信、注文履歴確認、用件を選んでのスタッフ呼出
スタッフ向け	ログイン認証、卓ダッシュボード(座標配置)表示、呼び出し一覧の確認と解除、開栓/会計クリア操作、未提供リストの提供済・Undo・取消操作、手入力(カスタム商品)追加、品切れ設定、メニュー価格の更新
外部向け(認証不要)	卓ごとの空席状況の確認(来店前に外部から参照できる公開ページ)
システム	日次バッチによる閉め忘れ卓の自動強制クリア、呼び出しの簡易ログ記録

2.2 対象外(Out of Scope)

対象外項目	理由・代替手段
オンライン決済・キャッシュレス決済	本システムは代金の授受を一切行わない。会計は既存レジで実施する。
チャージ(席料)・時間課金の計算	チャージ単体の計算は行わない。ただし実メニューでは席料がシーシャプラン(例: お一人様 チャージ+シーシャ 3,000円)に含まれているため、プランを注文すれば参考小計に反映される。最終確定は既存レジ。
適格請求書(インボイス)・レシートの発行	本システムの金額表示は店内オペレーション用の参考値。正式な会計書類の発行は既存レジ側の責務とする。
予約管理・会員管理・ポイント管理	既存システムの領域。
多言語対応	V1では日本語のみ。将来検討事項とする。

対象外項目	理由・代替手段
売上・経理システムとの連携	実験導入段階では不要。
スタッフの権限分離	V1では全スタッフ同一権限。管理者/一般の分離は将来検討。
商品画像の管理	V1ではテキストのみ。画像ストレージを持たないことで構成を単純に保つ。
税額の内訳計算・税率データの保持	価格は税込で保持・表示する。税率カラムを持たず、税率改定時はメニュー価格を直接更新する運用とする(V1.2で確定)。
注文送信失敗時の自動リトライ・オフライン対応	エラー時は口頭でのご注文を案内する。仕組みを単純に保つため作り込まない(V1.2で確定)。
スタッフによるパスワードの自己変更	管理担当者がDBのハッシュを更新して対応する。

3. 想定ユーザー

ユーザー	説明	利用端末
来店客	QRコードを読み取り利用する。会員登録・アプリインストールは不要で、匿名で利用できる。	各自のスマートフォン
来店を検討している人	来店前に空席状況だけを外部から確認する。ログイン・注文操作は行わない匿名の閲覧者。	各自のスマートフォン・PC
店舗スタッフ	ログインが必要。ホール担当を想定し、権限差はV1では設けない。	店舗のタブレット等

4. 業務フロー(To-Be)

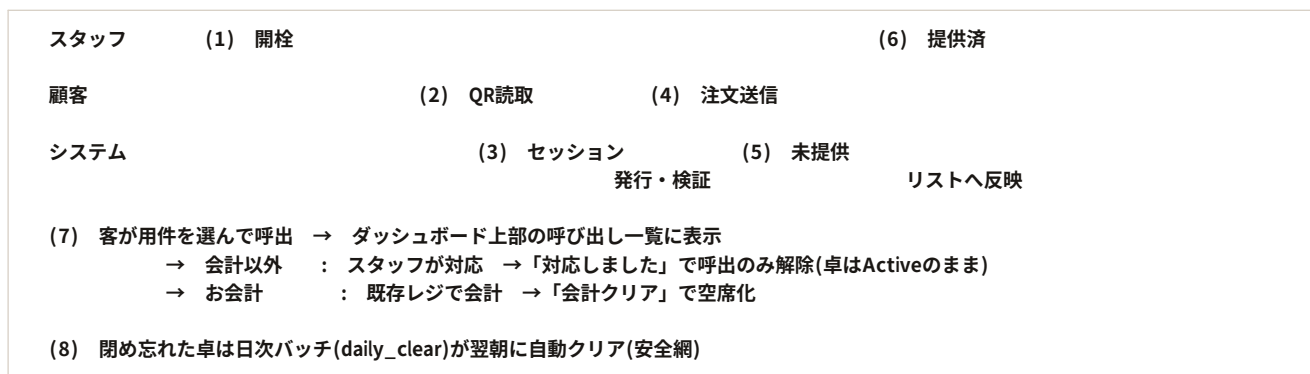


図1 業務フロー(スタッフ / 顧客 / システムの役割分担)

スタッフ操作は「開栓」「提供済」「会計クリア」の3つが基本

客の注文はスタッフの承認を挟まず即座に未提供リストへ反映される【ヒアリング確定】。これによりスタッフの操作回数を増やさずに顧客の注文導線を短縮する。誤注文が発生した場合のみ、スタッフが該当明細を取消(cancelled)する。呼び出しへの「対応しました」は、会計以外の用件のときにのみ増える操作である。

5. 店舗座席構成

実際の客席レイアウト(全16席)を7つの卓グループに区分し、卓グループ単位で注文セッションを管理する。ダッシュボードにはこのレイアウトを再現して表示する。

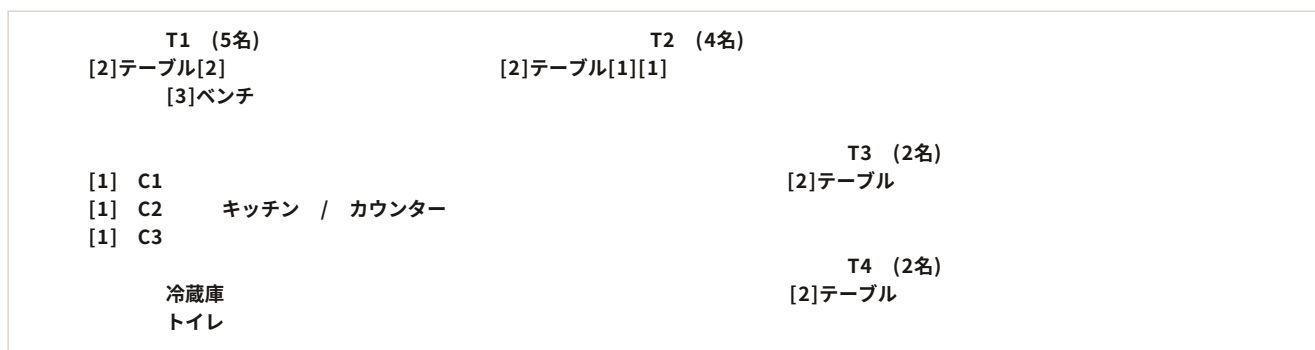


図2 座席レイアウトと卓グループ区分(破線が1卓の単位)

卓ID	構成	定員	QRコード	備考
T1	ソファ2 + ベンチ3	5名	1枚	最大人数のグループ席
T2	ソファ2 + スツール1+1	4名	1枚	
T3	ソファ2	2名	1枚	右列上
T4	ソファ2	2名	1枚	右列下
C1	カウンター席	1名	1枚	おひとりさま利用を想定し個別会計可
C2	カウンター席	1名	1枚	同上
C3	カウンター席	1名	1枚	同上
合計	7卓	16席	7枚	

各卓の描画座標(pos_x / pos_y)は [02_データベース設計書] の初期データを参照。キッチン・カウンター・冷蔵庫・トイレ等の什器はデータベースでは管理せず、フロントエンドの静的な背景として描画する(実装を単純に保つため)。

6. 機能要件一覧

ID	要件	利用者	優先度
FR-01	客はQRコードアクセスにより、卓に紐づくメニューを閲覧できる	顧客	必須
FR-02	客はカートに商品を追加し、注文として送信できる	顧客	必須
FR-03	客は自身の注文履歴と参考小計金額を確認できる。準備中と提供済は区別して表示される	顧客	必須
FR-04	客は用件(炭の交換 / ドリンクのおかわり / お会計 / その他)を選んでスタッフを呼び出せる。状態は解消されるまで保持される	顧客	必須
FR-05	スタッフはID/パスワードでログインし、認証されたセッションで操作できる	スタッフ	必須
FR-06	スタッフは卓ダッシュボードで卓の状態(空席/使用中/呼出中)を一覧できる	スタッフ	必須
FR-07	スタッフは卓の開栓・会計クリアを操作できる	スタッフ	必須
FR-08	スタッフは未提供の注文一覧を確認し、提供済に更新できる。誤操作時はUndoできる	スタッフ	必須
FR-09	スタッフは誤注文等の明細を取消(cancelled)できる	スタッフ	必須
FR-10	スタッフはメニューにない商品を手入力で注文に追加できる	スタッフ	必須
FR-11	スタッフは商品の品切れ状態を設定・解除できる	スタッフ	必須
FR-12	閉め忘れた卓は日次バッチにより自動的にクリアされる	システム	必須
FR-13	スタッフは呼び出し中の卓を画面上部で一覧でき、会計以外の用件は呼出のみを解除できる	スタッフ	必須

ID	要件	利用者	優先度
FR-14	スタッフは商品のメニュー価格(税込)を更新できる。既存の注文明細の金額は変わらない	スタッフ	必須
FR-15	誰でも、ログインや卓のQRコードなしで、卓ごとの空席状況(空席/ご利用中)を確認できる	外部の閲覧者	必須

7. 非機能要件

分類	ID	要件
セキュリティ	NFR-01	顧客セッションはトークン(session_token)で検証し、卓IDの推測による他卓へのなりすまし(注文の書込・呼出・履歴閲覧)を防止する。
	NFR-02	データベースへの直接アクセス経路をフロントエンドに一切持たせず、全てのデータ操作をBackend API経由に限定する。
	NFR-03	スタッフ認証はトークン方式とし、有効期限(12時間)を設ける。
	NFR-04	セッション取得API・ログインAPI・空席状況の公開APIにレート制限を設け、総当たり試行やスクレイピングを抑止する。
可用性	NFR-05	営業時間中の可用性を優先する。無料/低コストのホスティング構成のため、コールドスタート等による数秒程度の遅延は許容する。
性能	NFR-06	通常利用時、API応答は2秒以内を目安とする。
	NFR-07	注文・提供状況の画面反映は数秒以内(ポーリング間隔4〜8秒)とする。
	NFR-08	画面が非表示の間はポーリングを停止し、不要な通信を発生させない。顧客端末の通信量に配慮する。
運用	NFR-09	スタッフはアプリのインストールを行わず、ブラウザから利用できること。
	NFR-10	日次パッチにより閉め忘れ卓を自動リセットする。
独立性	NFR-11	既存Webサイト・既存予約/POSシステムとはドメイン・データベース・認証基盤を完全に分離し、相互に影響を与えないこと。
保守性	NFR-12	個人〜小規模での保守を前提とし、フレームワークの標準構成から大きく外れる独自実装を避ける。
	NFR-13	設計ドキュメントはMarkdownを正とし、PDFは生成物として扱う。差分がレビューできる状態を保つ。
セキュリティ	NFR-14	空席状況の公開APIは、卓ラベル・定員・空席かどうかのみを返す。session_token・order_id・金額・呼出状況等、顧客の注文に関する情報は一切含めない。

8. ヒアリング・レビューによる確定事項

項目	確定内容	設計への影響
チャージ・時間課金	チャージ単体の計算は行わない。シーシャプランに含まれる形で参考小計に反映し、画面には「チャージを含む」旨を明示する。	課金テーブル・時刻管理が不要。文言のみで誤解を防ぐ。
シーシャの商品登録単位	「シーシャ」を1商品として登録し、フレーバーの相談・指定は従来どおりスタッフと口頭で行う。	中間テーブルや2段階選択UIが不要。接客の会話も残せる。
座席構成	実レイアウトに基づく7卓 / 16席(5名・4名・2名×2・1名×3)。	tablesマスタの初期データと、ダッシュボードの描画座標を確定。
注文の確定フロー	スタッフ承認を挟まず、客の注文を即座に未提供リストへ反映する。	承認待ちステータスが不要。スタッフの操作数が増えない。

項目	確定内容	設計への影響
メニュー	実メニュー91品を登録。シーシャは席料込みの「プラン」制で、ドリンクはコーヒー・ティー・ソフト・アルコールの4系統。	価格は税込保持。カテゴリ5分類+サブカテゴリ見出しで一覧性を確保。
消費税(V1.2)	税率データは保持しない。税率改定時はメニュー価格を直接更新する。	税率カラム・換算処理が不要になり、実装がさらに単純化される。
呼び出しの用件(V1.2)	炭の交換 / ドリンクのおかわり / お会計 / その他 の4種類。会計以外は呼出のみ解除できる。	ordersにcall_reasonを追加。呼び出しログを別テーブルで保持。
変動価格商品(V1.2)	GUESTジン等は都度の手入力ではなく、タブレットからメニュー価格を更新して当日固定する。	価格更新APIと画面を追加。手入力はメニュー外商品専用に整理。
通信失敗時(V1.2)	自動リトライは実装せず、口頭でのご注文を案内する。	エラー処理が単純になり、実装・テストの範囲が縮む。
ログイン有効期間(V1.2)	12時間(営業11時間 + 予備1時間)。	営業中の再ログインを実質的に不要にする。
空席情報の外部公開(V1.3)	認証不要で卓ごとの空席状況を確認できるページを新設する。既存の顧客・スタッフ機能への変更は行わない。	公開APIを1本、公開画面を1枚追加。DBのスキーマ変更は不要(既存のtables/ordersから導出)。

9. リスクと対応方針(レビュー指摘事項のトレーサビリティ)

初期ドラフト(V3)および店舗レビュー(V1.2)で検出した懸念事項と、対応方針を示す。

指摘	内容	対応方針(反映先)
重大1	卓ID等の総当たりにより他卓のsession_tokenを取得しなりすませる	全ての顧客系APIでX-Session-Tokenヘッダーの必須検証を追加し、セッション取得APIにレート制限を設定。[01][04]
重大2	Anon Key経由でordersテーブル等が直接参照・購読でき、session_tokenが漏洩する	フロントエンドはSupabaseクライアントを持たず、全通信をBackend API経由に限定。RLSは既定で全ロール拒否。Realtime直接購読は廃止しSWRポーリングへ変更。[01][03]
中3	品切れ設定(is_sold_out)を更新するAPIが存在しない	PATCH /api/v1/staff/products/{id}/sold_out を新設し、画面(STF-004)も追加。[03][04]
中4	order_items.status=cancelledへの遷移経路が未定義	ステータス遷移ルールを図示し、取消APIと画面操作を規定。[02][03][04]
中5	カスタムアイテムの税率決定方法が不明	価格を税込保持に統一し、税率の指定自体を不要にした。
中6	セッション取得APIのパスパラメータが不一致	全ドキュメントでtables.id(内部PK)を用いた{table_id}に統一。[01][03][04]
軽微7	JWTの有効期限・失効方針が未定義	有効期限12時間、リフレッシュなしのMVP方針を明記。[01]
軽微8	開栓の二重実行によるセッション重複	orders(table_id)の部分UNIQUEインデックス(status=Active)を追加し、409を返す。[02][04]
軽微9	daily_clearバッチの挙動(未清算卓の扱い)が未定義	対象条件・実行時刻・checkout_staff_id=NULLのまま残す運用を明記。[01][04]
店舗1	表示金額がチャージ抜き金額と誤解される	注記を「チャージもこの金額に含まれています」に変更。[03][10]
店舗2	提供済の明細が準備中に埋もれ、何が未着かわかりにくい	注文履歴で準備中を上、提供済を「提供済み(会計履歴)」として下へ分離。[03][10]
店舗3	呼び出しの取りこぼしが起きうる	ダッシュボード上部に呼び出し一覧を常設し、経過時間で強調を段階化。[03][07]
店舗4	4秒ポーリングの通信量が気になる	画面非表示中はポーリングを停止する方式を追加。[01][03]
店舗5	変動価格商品(GUESTジン)の運用が不明確	メニュー価格の更新方式に統一し、手入力の用途を限定。[02][03][04][07]

指摘	内容	対応方針(反映先)
店舗6	設計書の生成元が存在せず改訂できない	docs/src/*.md を正とし、build_docs.py でPDFを生成する構成へ移行。[05]
店舗7	空席状況を外部公開すると、意図せず顧客の注文内容・在店時間等が漏れる懸念	公開APIは卓ごとのavailableフラグ(空席かどうか)のみを返し、session_token・order_id・金額・呼出状況を一切含めない設計とする。整形はBackend側で行い、Frontendは受け取った値をそのまま表示するだけにする。[01][04][08]

10. 制約条件

- ・ 個人開発規模を想定し、Vercel / Render / Supabase の無料～低価格帯プランを利用する。
- ・ 開発速度と保守性を優先し、React (TypeScript) + FastAPI + Supabase (PostgreSQL) の構成を採用する。
- ・ 既存システムの改修は行わない(独立サブシステムとしての新規構築)。
- ・ 初期は実験導入であり、機能を最小限に絞る。将来拡張は本書の対象外項目として整理済み。

11. 用語集

用語	説明
開栓	客の着席時にスタッフが卓を「使用中」にし、新しい注文セッションを発行する操作
会計クリア	会計終了後にスタッフが卓を「空席」に戻す操作
session_token	顧客の注文セッションを識別・検証するために開栓のたびに再発行されるトークン
呼出(is_calling)	客が用件を選んでスタッフを呼ぶ操作。スタッフが解除するまで状態が保持される
呼出理由(call_reason)	呼び出しの用件。charcoal(炭の交換) / drink(おかわり) / checkout(お会計) / other
手入力(カスタム商品)	メニューにない商品をスタッフが金額を指定して注文に追加する機能
daily_clear	閉め忘れた卓を日次バッチで自動的に強制クリアする安全網処理
卓グループ	注文セッションの単位となる座席のまとまり(本書5章、T1～T4 / C1～C3)

12. ドキュメント構成

文書番号	文書名	主な内容
00	要件定義書(本書)	背景・スコープ・業務フロー・座席構成・機能/非機能要件
01	システムアーキテクチャ・非機能要件設計書	構成図・認証/セッション設計・RLS・レート制限・バッチ
02	データベース設計書	ER図・テーブル定義・状態遷移・DDL・初期データ
03	フロントエンド設計書	画面遷移図・ワイヤーフレーム・画面別仕様・ディレクトリ構成
04	バックエンドAPI設計書	エンドポイント一覧・シーケンス図・API詳細定義
05	開発・運用ガイド	環境構築・環境変数・コーディング規約・デプロイ・QR運用・ドキュメント運用
06	テスト仕様書	受入テストケース・セキュリティ確認項目
07	利用ガイド(店舗スタッフ向け)	画面の見かた・一日の流れ・困ったときの対処・早見表
08	Project Overview(保守担当者向け)	全体像・設計上の不変条件・運用タスク・拡張時の変更範囲
09	テスト用QRコード	確認用プロトタイプへの卓別QRコード(7卓分)
10	確認依頼書(店舗向け)	試作版の確認手順と確認観点

13. 変更履歴

版	日付	主な変更内容
V3(ドラフト)	2026-08-17	設計書3点のみの初期ドラフト。要件定義書なし。
V4(レビュー反映)	2026-08-17	セキュリティ懸念11件を解消し、要件定義書を新規作成。
V1.0 (FIX)	2026-08-17	ヒアリングにより未確定事項を確定。図解を全面的に追加。開発着手可能な基準版として確定。
V1.1	2026-08-18	実メニュー(91品)を登録。価格を税込保持に変更。利用ガイド・Project Overview・確認依頼書を追加。
V1.2	2026-08-18	店舗レビューを反映。呼び出しの用件選択(FR-04/FR-13)、メニュー価格更新(FR-14)、ポーリング停止(NFR-08)、JWT12時間(NFR-03)を追加。消費税データを持たないことを明記。ドキュメントをMarkdown管理へ移行(NFR-13)。
V1.3	2026-08-18	空席状況の外部公開(FR-15・NFR-14)を追加。想定ユーザーに「来店を検討している人」を追加。レート制限の対象を公開APIまで拡大(NFR-04)。DBのスキーマ変更は不要。